ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO CÁ NHÂN

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 2 – Individual Work

Sinh viên: Trần Thị Hương Giang
MSSV: 2410845

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10/2026

Nội dung thực hiện

Sinh viên	Trần Thị Hương Giang – 2410845
Phần việc	SUB-CHG – UC-CHG-01/02/03; trạng thái ChargingRequest, ChargingSession và ChargingPoint.
Nội dung chung	UI Mockup cùng cả nhóm; trình bày màn hình thuộc SUB-CHG.

Mục lục

I Mô hình, đặc tả và thiết kế use case **3**
1 Xác thực và phân quyền dùng chung . . . 3
2 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc . . . 3
2.1 UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc . . . 3
2.2 UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc . . . 8
2.3 UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên . . . 13
2.4 Biểu đồ trạng thái – ChargingRequest . . . 19
2.5 Biểu đồ trạng thái – ChargingSession . . . 20
2.6 Biểu đồ trạng thái – ChargingPoint . . . 21

Danh sách hình

1 Sơ đồ Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc . . . 3
2 Đăng ký nhu cầu sạc cho phương tiện cá nhân – UC-CHG-01 . . . 5
3 Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-01 . . . 6
4 Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-01 . . . 7
5 Sơ đồ Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc . . . 8
6 Theo dõi yêu cầu và tiến độ phiên sạc của Sinh viên – UC-CHG-02 . . . 10
7 Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-02 . . . 11
8 Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-02 . . . 12
9 Sơ đồ Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên . . . 13
10 Điều chỉnh phân bổ cổng và lịch sạc chưa bắt đầu – UC-CHG-03 . . . 16
11 Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-03 . . . 17
12 Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-03 . . . 18
13 Biểu đồ trạng thái của ChargingRequest . . . 19
14 Biểu đồ trạng thái của ChargingSession . . . 20
15 Biểu đồ trạng thái của ChargingPoint . . . 21

Danh sách bảng

1 Đặc tả Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc . . . 3
2 Đặc tả Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc . . . 8
3 Đặc tả Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên . . . 13

I Mô hình, đặc tả và thiết kế use case

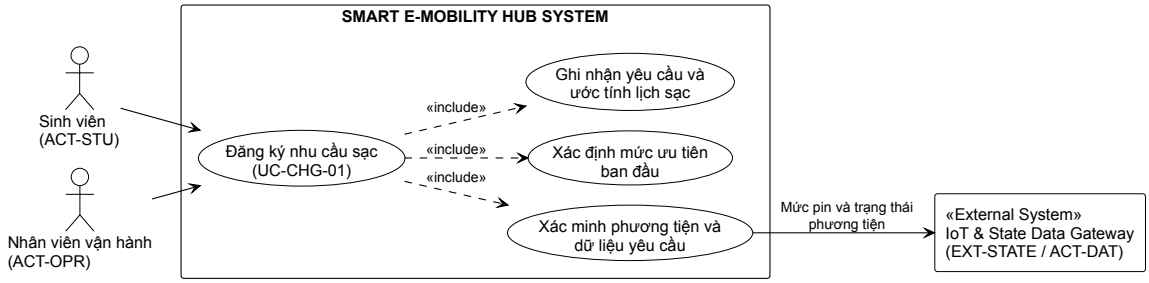
1 Xác thực và phân quyền dùng chung

Theo FR-GEN-03, trước mỗi yêu cầu được bảo vệ, hệ thống kiểm tra tài khoản, phiên, quyền hiện hành và phạm vi đối tượng, kể cả khi gọi trực tiếp API. Từ chối không được làm lộ dữ liệu hoặc thay đổi trạng thái nghiệp vụ. Ba UC-HUB là tra cứu công khai.

Quyền lấy từ cấu hình quản trị, không lấy từ vai trò người dùng tự gửi. Sinh viên thao tác trên dữ liệu của mình; Operator theo phạm vi Hub; Kỹ thuật chỉ cập nhật công việc được giao; Admin không mặc nhiên có quyền vận hành. Phiên hết hiệu lực sau đăng xuất hoặc 30 phút không hoạt động; bản tin IoT không kéo dài phiên. Hết phiên không hủy chuyến đi, phiên sạc hoặc mô phỏng; đăng nhập lại không tự gửi lại lệnh.

2 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

2.1 UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc



Hình 1: *Sơ đồ Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc*

2.1.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

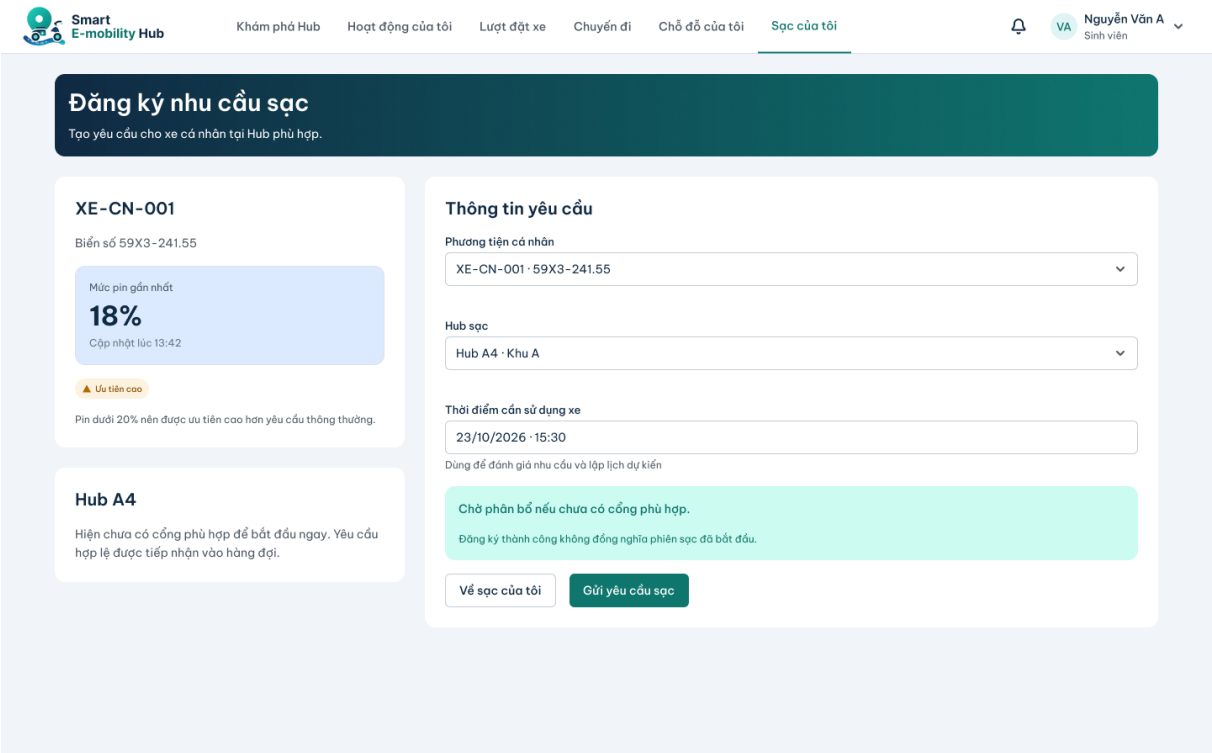
Bảng 1: *Đặc tả Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** ACT-STU, ACT-OPR. **Supporting:** ACT-DAT.
Description / Goal	Tạo ChargingRequest, nhận trạng thái, ưu tiên và lịch dự kiến khi đủ điều kiện.
Trigger	Sinh viên đăng ký sạc cho xe cá nhân hoặc Nhân viên vận hành tạo nhu cầu sạc cho phương tiện thuộc mạng lưới.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Preconditions	**1.** Actor đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền tạo yêu cầu cho phương tiện đã chọn. **2.** Phương tiện và Hub sạc tồn tại trong SEMH. **3.** Hệ thống có dữ liệu cần thiết để xác định yêu cầu hợp lệ hoặc có thể chỉ rõ dữ liệu còn thiếu.
Postconditions	**Thành công:** Một `ChargingRequest` `Pending` hoặc `Scheduled` được tạo, gắn với phương tiện, actor khởi tạo, mức ưu tiên và lịch dự kiến nếu đã phân bổ được cổng. **Thất bại:** Không có yêu cầu sạc mới và không có cổng sạc nào bị giữ bởi yêu cầu thất bại.
Main Flow	**1.** Actor chọn phương tiện, Hub và chức năng đăng ký nhu cầu sạc. **2.** Hệ thống kiểm tra phiên và quyền với phương tiện trước khi hiển thị trạng thái, mức pin gần nhất và điều kiện sạc. **3.** Actor cung cấp thời hạn mong muốn hoặc kế hoạch sử dụng gần nhất, rồi xác nhận yêu cầu. **4.** Hệ thống xác minh quyền của actor, phương tiện và tính đầy đủ của dữ liệu. **5.** Hệ thống lấy mức pin và trạng thái hợp lệ gần nhất từ dữ liệu đã nhận qua `ACT-DAT`. **6.** Hệ thống xác định mức ưu tiên ban đầu theo `BR-CHG-01`. **7.** Hệ thống ước tính thời lượng theo `BR-CHG-03`, chọn cổng và khung giờ theo `BR-CHG-04`, rồi tạo yêu cầu `Scheduled`; nếu chưa đủ dữ liệu hoặc không có phân bổ đáp ứng thì tạo `Pending`. **8.** Hệ thống hiển thị trạng thái tiếp nhận, mức ưu tiên và lịch dự kiến khi có.
Alternative Flows	**AF-01 – Chưa có phân bổ đáp ứng.** *Tại bước 7.* Thiếu cổng tương thích, không đủ công suất hoặc không kịp hạn hoàn tất: giữ `Pending`, nêu lý do và chờ lần tính lịch tiếp theo. **AF-02 – Yêu cầu được ưu tiên cao.** *Tại bước 6.* Nếu pin dưới 20% hoặc phương tiện có kế hoạch sử dụng trong 60 phút, hệ thống gán mức ưu tiên cao theo `BR-CHG-01`. **AF-03 – Actor sửa thông tin trước xác nhận.** *Rẽ từ bước 3.* Hệ thống cập nhật dữ liệu dự kiến và tính lại thông tin hiển thị; chưa tạo yêu cầu. **AF-04 – Chưa đủ dữ liệu ước tính.** *Tại bước 5 hoặc 7.* Pin đã cũ hoặc thiếu dữ liệu theo `BR-CHG-03`/`BR-CHG-04`: hiển thị phần còn hợp lệ, tạo `Pending`, chưa giữ cổng; ưu tiên theo dữ liệu hiện có tại `BR-CHG-01`.

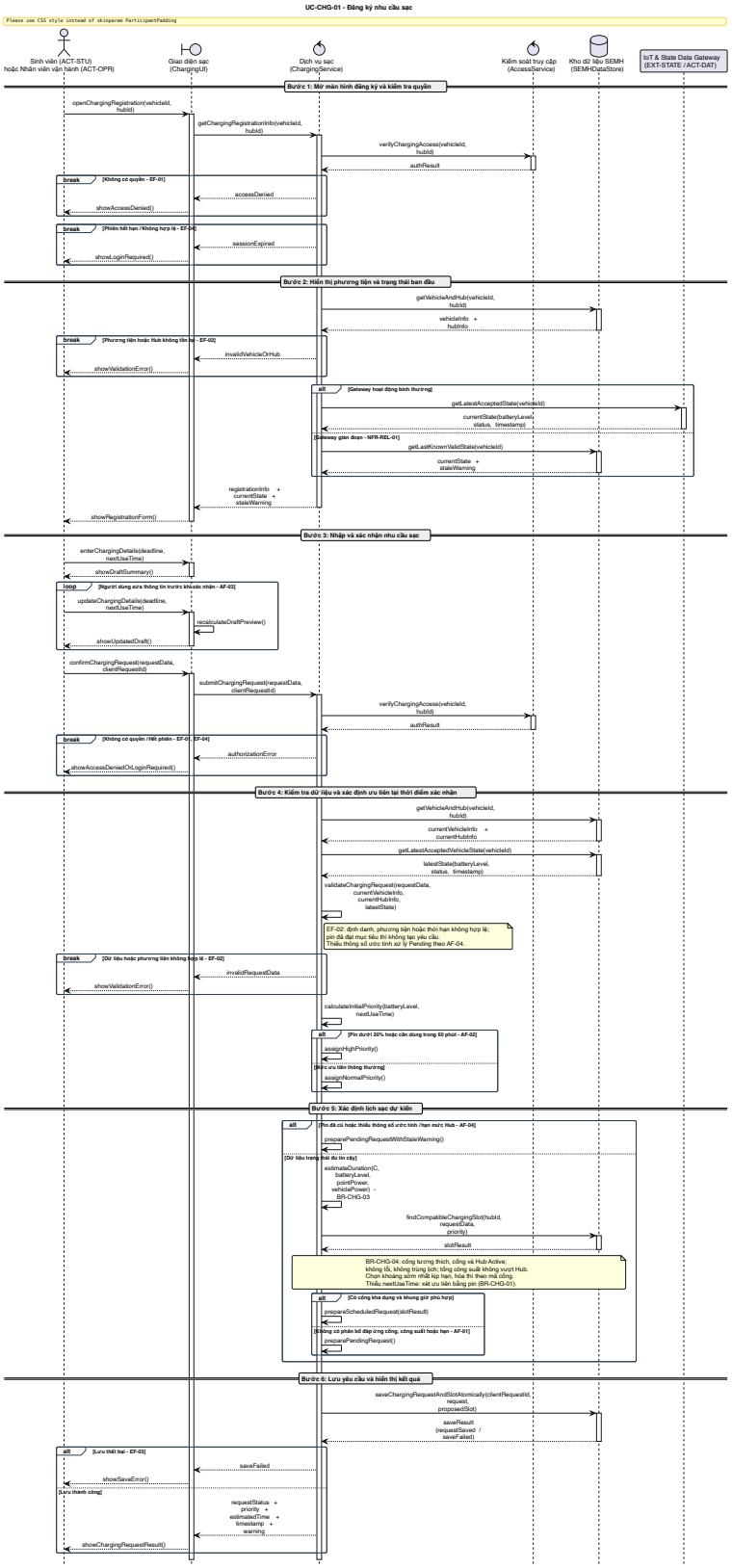
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	**EF-01 – Actor không có quyền với phương tiện.** *Tại bước 2 hoặc 4.* Hệ thống từ chối yêu cầu, không tiết lộ dữ liệu ngoài phạm vi và không thay đổi lịch sạc. **EF-02 – Phương tiện hoặc yêu cầu không hợp lệ.** *Tại bước 4 hoặc 5.* Sai phương tiện, thiếu định danh, mốc giờ không hợp lệ hoặc pin đã đạt mục tiêu: không tạo yêu cầu, nêu nguyên nhân. Thiếu thông số ước tính xử lý tại AF-04. **EF-03 – Không thể lưu yêu cầu.** *Tại bước 7.* Hệ thống hoàn tác mọi phân bổ tạm thời, thông báo lỗi và cho phép gửi lại mà không tạo bản ghi trùng. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	FR-GEN-03; FR-CHG-01; NIFR-CHG-01; NFR-SEC-01, NFR-REL-01, NFR-AUD-01; BR-GEN-02; BR-CHG-01–BR-CHG-04.
Dependencies	Sử dụng trạng thái từ EXT-STATE/ACT-DAT; lịch có thể được tính lại bởi NIFR-CHG-01. Yêu cầu được theo dõi trong UC-CHG-02 và có thể được điều chỉnh qua UC-CHG-03.

2.1.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



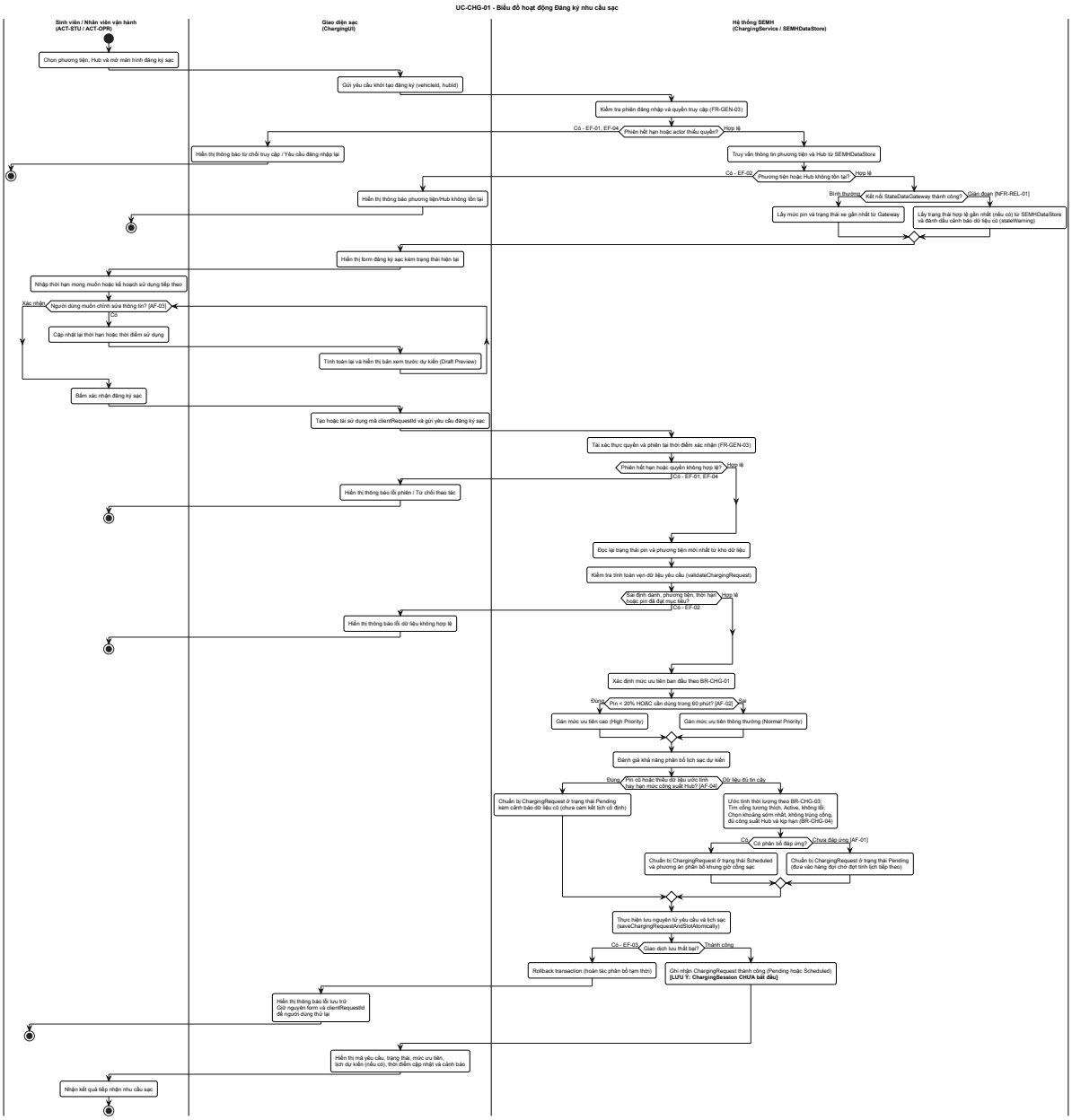
Hình 2: *Đăng ký nhu cầu sạc cho phương tiện cá nhân – UC-CHG-01*

2.1.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



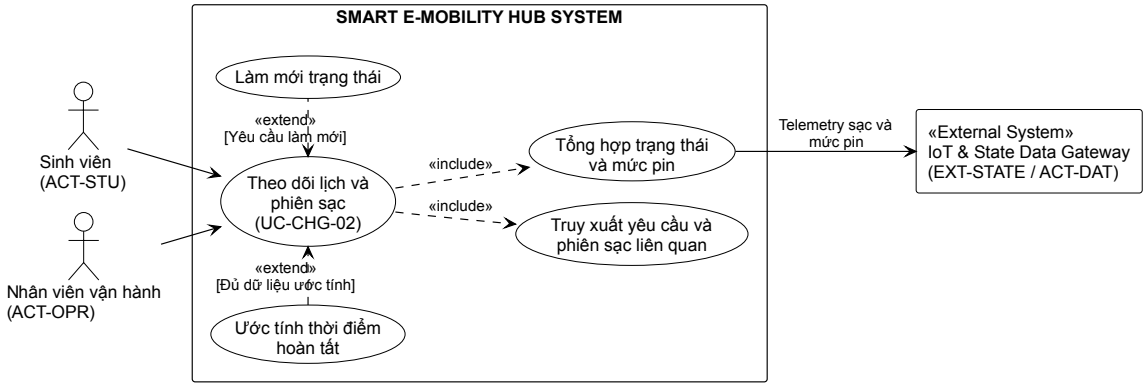
Hình 3: *Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-01*

2.1.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 4: *Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-01*

2.2 UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc



Hình 5: *Sơ đồ Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc*

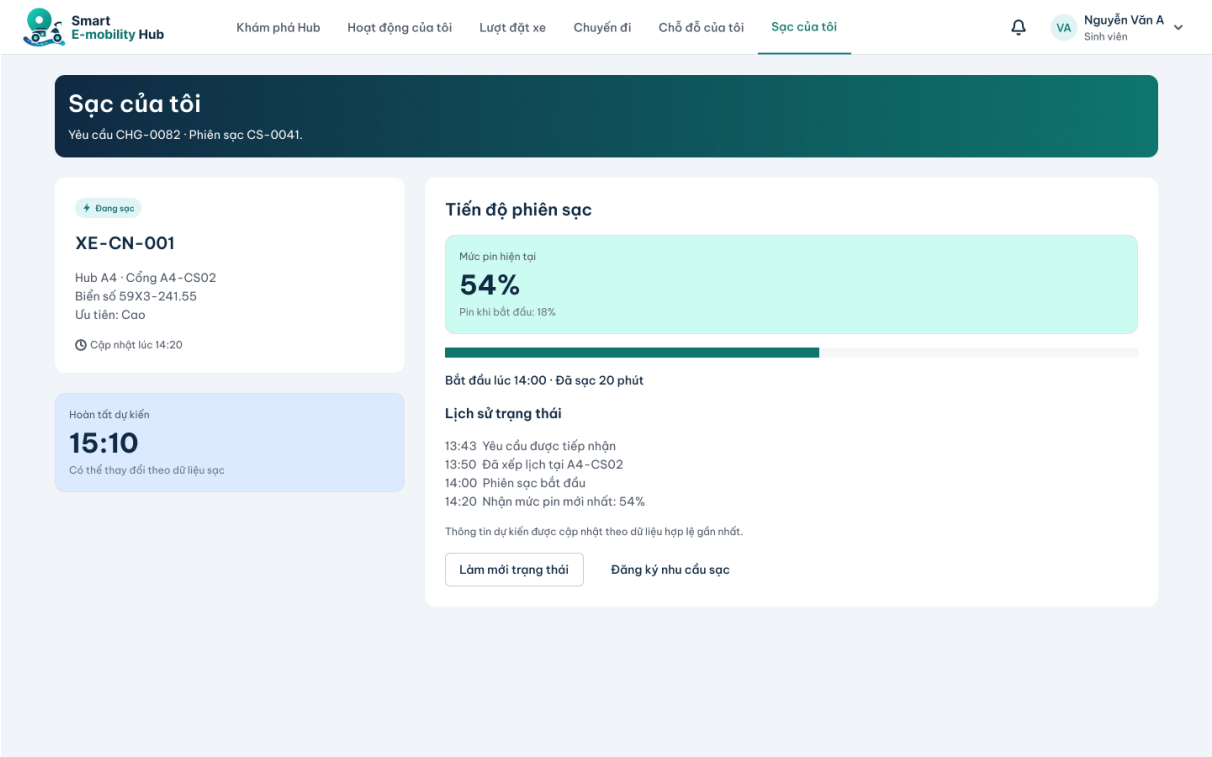
2.2.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 2: *Đặc tả Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`, `ACT-OPR`. **Supporting:** `ACT-DAT`.
Description / Goal	Sinh viên theo dõi yêu cầu của mình; Operator theo dõi yêu cầu, cổng, phiên sạc và thời gian dự kiến trong phạm vi được cấp.
Trigger	Actor mở danh sách hoặc chi tiết lịch và phiên sạc.
Preconditions	**1.** Actor đã đăng nhập với phiên hợp lệ. **2.** Actor chỉ được truy cập yêu cầu của mình hoặc phạm vi vận hành được cấp quyền.
Postconditions	**Thành công:** Trạng thái `ChargingRequest`, `ChargingSession`, cổng sạc, mức pin và thời gian dự kiến khi tính được được hiển thị cùng thời điểm cập nhật; không có lịch nào bị thay đổi. **Thất bại:** Không thay đổi dữ liệu sạc; actor nhận thông báo và có thể thử lại.

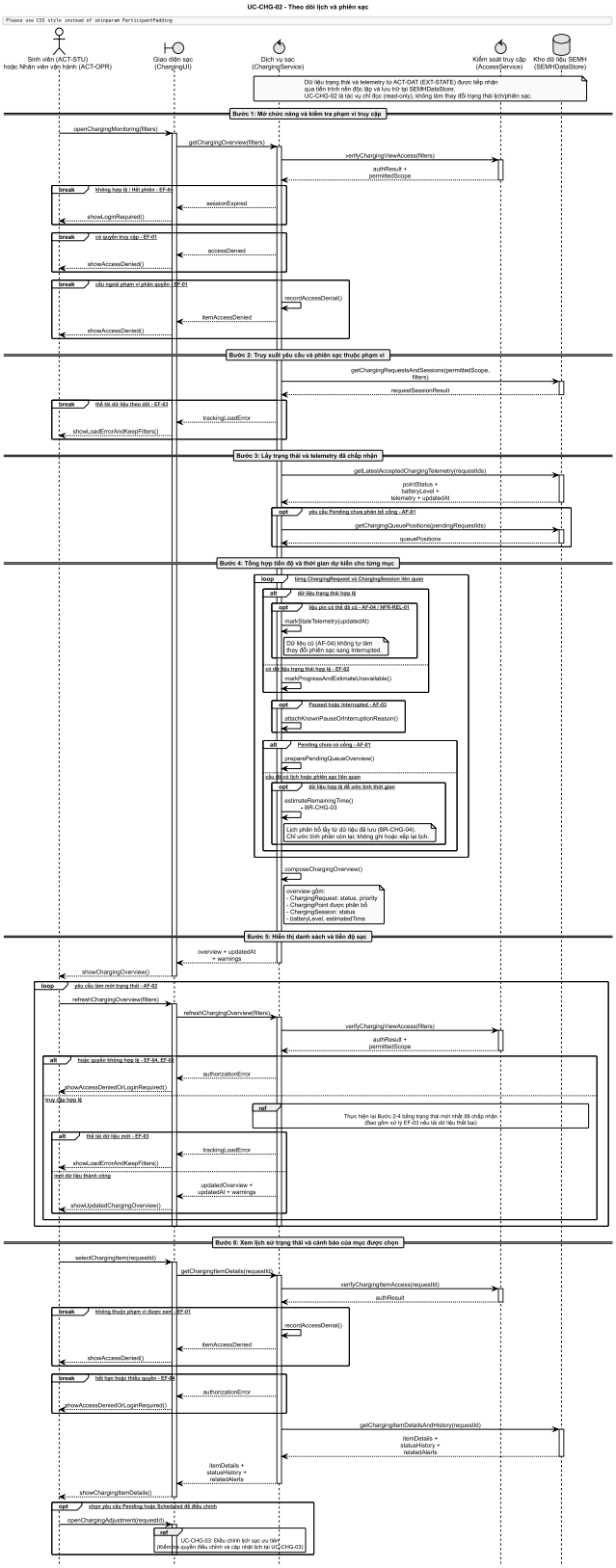
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Actor mở chức năng theo dõi lịch và phiên sạc. **2.** Hệ thống xác định phạm vi dữ liệu actor được phép xem. **3.** Hệ thống truy xuất các `ChargingRequest` và `ChargingSession` liên quan. **4.** Hệ thống lấy trạng thái cổng sạc, mức pin và telemetry hợp lệ gần nhất từ dữ liệu đã nhận qua `ACT-DAT`. **5.** Hệ thống hiển thị lịch đã lưu; nếu đủ dữ liệu, ước tính thời gian còn lại theo `BR-CHG-03`. Thao tác xem không xếp lại hoặc ghi thay đổi lịch. **6.** Hệ thống hiển thị trạng thái yêu cầu, mức ưu tiên, cổng được phân bổ, trạng thái phiên, mức pin và thời điểm cập nhật. **7.** Actor chọn một mục để xem lịch sử chuyển trạng thái và cảnh báo liên quan.
Alternative Flows	**AF-01 – Yêu cầu đang chờ.** *Tại bước 5.* Nếu yêu cầu `Pending` chưa được phân bổ cổng, hệ thống hiển thị vị trí trong hàng đợi và chưa hiển thị thời điểm hoàn tất chắc chắn. **AF-02 – Làm mới trạng thái.** *Rẽ từ bước 6.* Actor yêu cầu làm mới; hệ thống thực hiện lại bước 3–6 bằng dữ liệu mới nhất đã chấp nhận. **AF-03 – Phiên bị tạm dừng hoặc gián đoạn.** *Tại bước 4.* Hệ thống hiển thị `Paused` hoặc `Interrupted`, nguyên nhân đã biết và thời gian dự kiến mới nếu tính được. **AF-04 – Dữ liệu có thể đã cũ.** *Tại bước 4.* Hệ thống dùng trạng thái hợp lệ gần nhất, gắn cảnh báo và thời điểm cập nhật theo `NFR-REL-01`.
Exception Flows	**EF-01 – Actor không có quyền xem mục được chọn.** *Tại bước 2 hoặc 3.* Hệ thống từ chối truy cập, không tiết lộ nội dung và ghi nhận kết quả. **EF-02 – Không có dữ liệu trạng thái hợp lệ.** *Tại bước 4.* Hệ thống vẫn hiển thị thông tin yêu cầu nhưng đánh dấu tiến độ và dự báo chưa sẵn sàng. **EF-03 – Không thể tải dữ liệu theo dõi.** *Tại bước 3.* Hệ thống giữ bộ lọc hiện tại, thông báo lỗi và cho phép thử lại. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-CHG-02`; `NIFR-CHG-01`, `NIFR-CHG-02`; `NFR-SEC-01`, `NFR-REL-01`; `BR-GEN-02`; `BR-CHG-01`–`BR-CHG-04`.
Dependencies	Theo dõi yêu cầu từ `UC-CHG-01`; sử dụng `EXT-STATE`/`ACT-DAT`. Nhân viên vận hành có thể mở `UC-CHG-03` từ một lịch chưa bắt đầu.

2.2.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



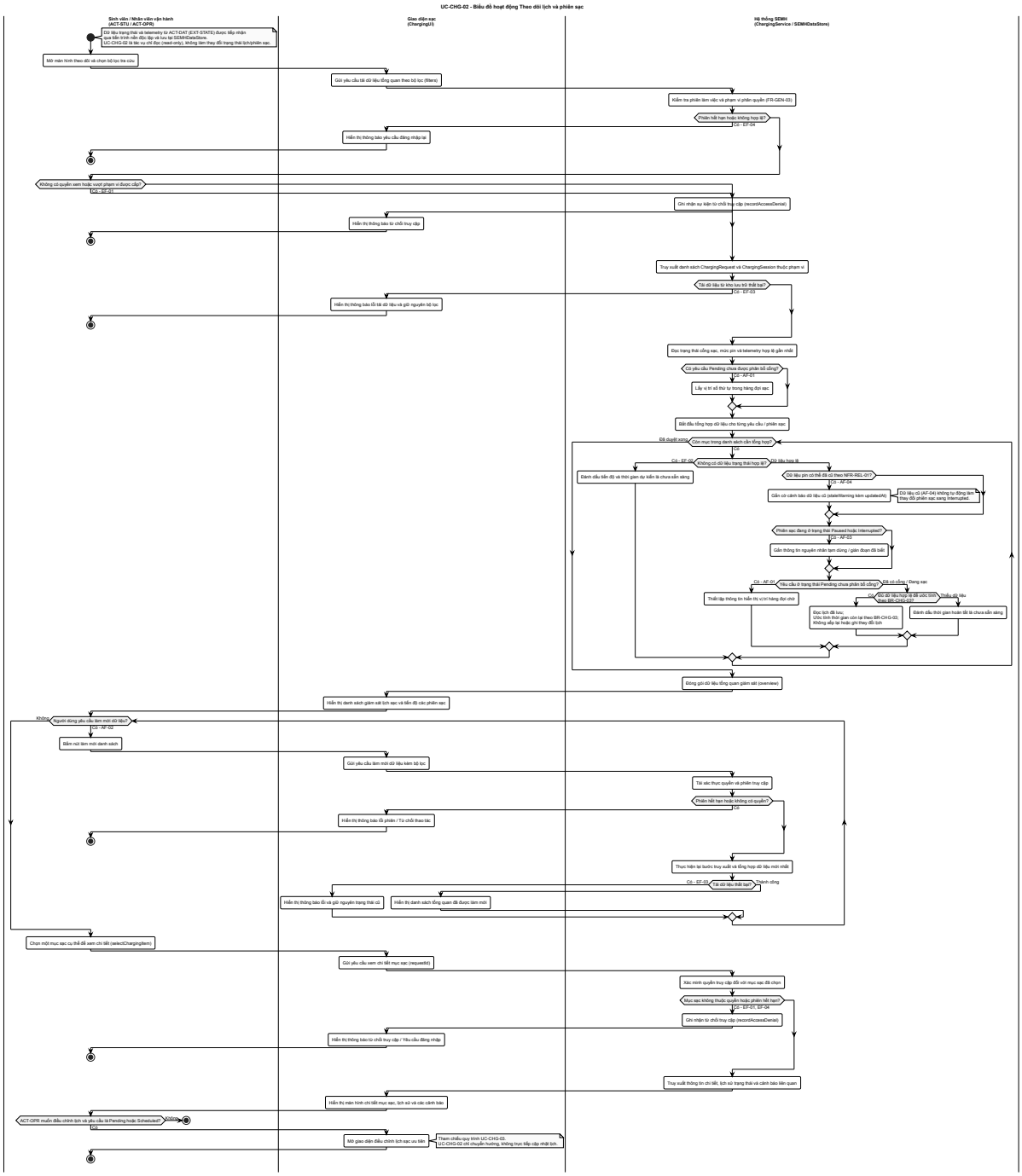
Hình 6: *Theo dõi yêu cầu và tiến độ phiên sạc của Sinh viên – UC-CHG-02*

2.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



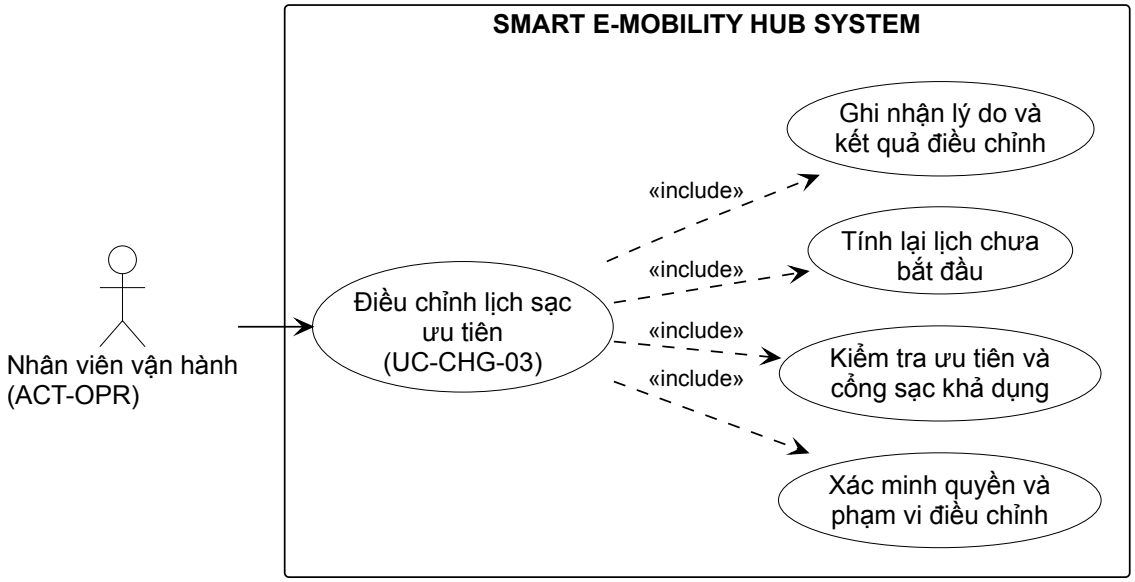
Hình 7: *Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-02*

2.2.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 8: *Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-02*

2.3 UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên



Hình 9: *Sơ đồ Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên*

2.3.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

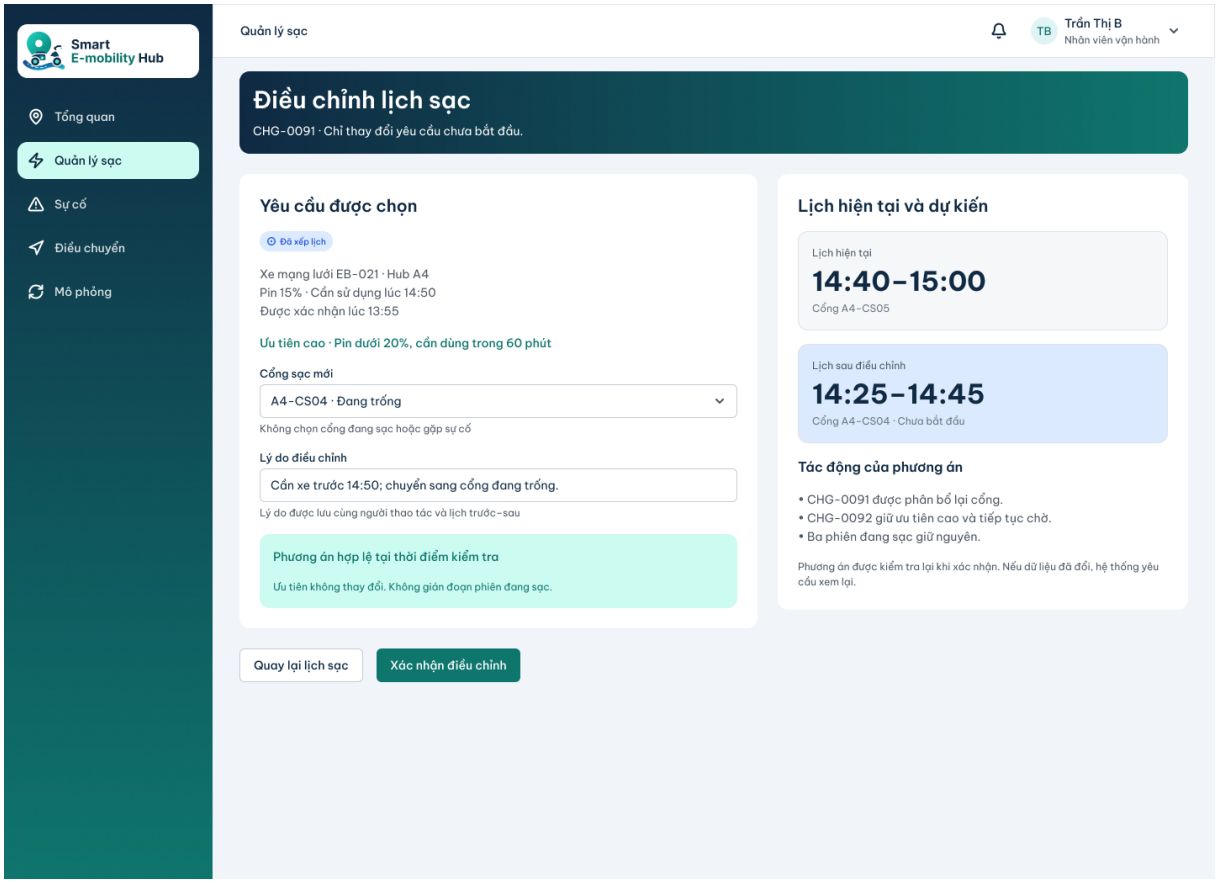
Bảng 3: *Đặc tả Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-OPR`. **Supporting:** Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Điều chỉnh thứ tự hoặc cổng của yêu cầu chưa bắt đầu, tuân thủ quy tắc ưu tiên và ghi lý do; không ngắt phiên đang sạc.
Trigger	Nhân viên vận hành chọn một lịch sạc và yêu cầu điều chỉnh.
Preconditions	**1.** Nhân viên vận hành đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền điều chỉnh lịch trong phạm vi được cấp. **2.** Các yêu cầu được chọn đang `Pending` hoặc `Scheduled`, chưa có phiên `Charging`. **3.** Hệ thống có trạng thái cổng sạc và lịch hiện tại đủ để kiểm tra xung đột.
Postconditions	**Thành công:** Thứ tự hoặc phân bổ của các yêu cầu chưa bắt đầu được cập nhật; không cổng nào có hai phiên `Charging`; lý do, actor và trạng thái trước–sau được ghi nhận. **Thất bại:** Lịch cũ được bảo toàn và không có phiên đang sạc nào bị thay đổi.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Nhân viên vận hành mở lịch sạc và chọn các yêu cầu cần điều chỉnh. **2.** Hệ thống xác minh quyền và kiểm tra các yêu cầu chưa bắt đầu. **3.** Hệ thống hiển thị mức pin, kế hoạch sử dụng, mức ưu tiên và cổng đang được phân bổ. **4.** Nhân viên vận hành thay đổi thứ tự hoặc chọn cổng sạc khác, nhập lý do và xác nhận. **5.** Hệ thống kiểm tra ưu tiên, tương thích cổng, công suất Hub, hạn hoàn tất và xung đột theo `BR-CHG-01`–`BR-CHG-04`. **6.** Hệ thống tính lại thời lượng và phân bổ của các yêu cầu chưa bắt đầu theo `BR-CHG-03`/`BR-CHG-04`, giữ nguyên phiên đang `Charging`. **7.** Hệ thống lưu lịch mới, ghi nhận lý do và lịch sử thay đổi. **8.** Hệ thống hiển thị kết quả cùng các yêu cầu bị thay đổi thời gian dự kiến.
Alternative Flows	**AF-01 – Chỉ thay đổi thứ tự ưu tiên.** *Tại bước 4.* Nhân viên không đổi cổng; hệ thống tính lại thời gian dự kiến từ bước 5. **AF-02 – Phân bổ lại cổng sạc.** *Tại bước 4.* Nhân viên chọn cổng khác; hệ thống xác minh cổng `Available` hoặc có thể được dành cho yêu cầu chưa bắt đầu. **AF-03 – Điều chỉnh bị giảm phạm vi.** *Tại bước 5.* Một số yêu cầu đã bắt đầu trong lúc thao tác; hệ thống loại chúng khỏi phương án, hiển thị thay đổi và yêu cầu xác nhận lại phần còn hợp lệ. **AF-04 – Hủy trước khi xác nhận.** *Rẽ từ bước 4.* Use case kết thúc và lịch sạc không thay đổi.

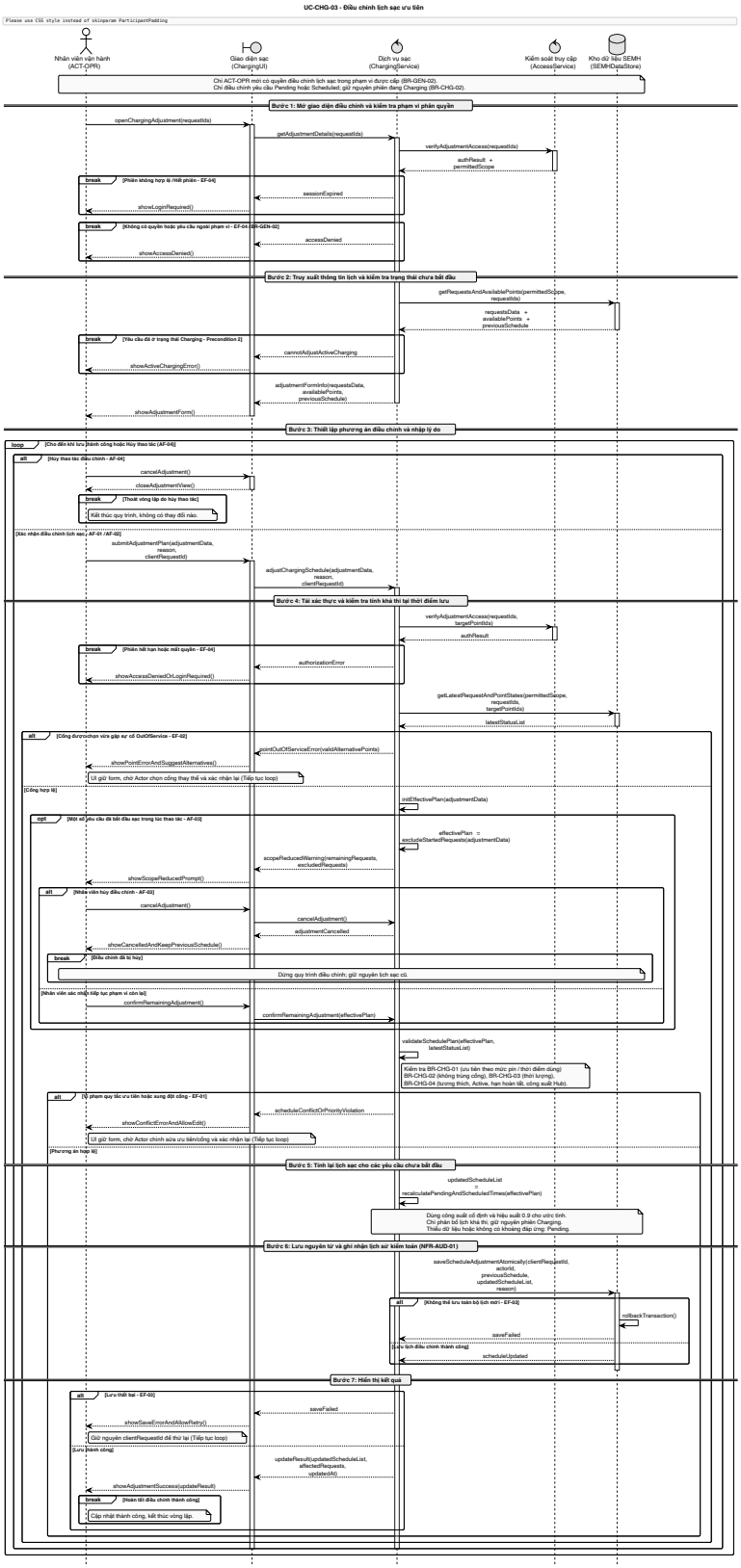
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	**EF-01 – Vi phạm quy tắc ưu tiên hoặc xung đột cổng.** *Tại bước 5.* Hệ thống từ chối phương án, chỉ rõ yêu cầu hoặc cổng xung đột và cho phép chỉnh sửa. **EF-02 – Cổng được chọn vừa gặp sự cố.** *Tại bước 5 hoặc 6.* Hệ thống loại cổng, giữ lịch cũ và cung cấp các cổng hợp lệ còn lại nếu có. **EF-03 – Không thể lưu toàn bộ lịch mới.** *Tại bước 7.* Hệ thống hoàn tác thay đổi, bảo toàn lịch trước đó và thông báo thử lại. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	FR-GEN-03; FR-CHG-03; NIFR-CHG-01, NIFR-CHG-02; NFR-SEC-01, NFR-AUD-01; BR-GEN-02; BR-CHG-01–BR-CHG-04.
Dependencies	Điều chỉnh các yêu cầu tạo từ UC-CHG-01 và quan sát qua UC-CHG-02. Sự cố cổng được xử lý tự động bởi NIFR-CHG-02 và theo dõi trong SUB-OPS.

2.3.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



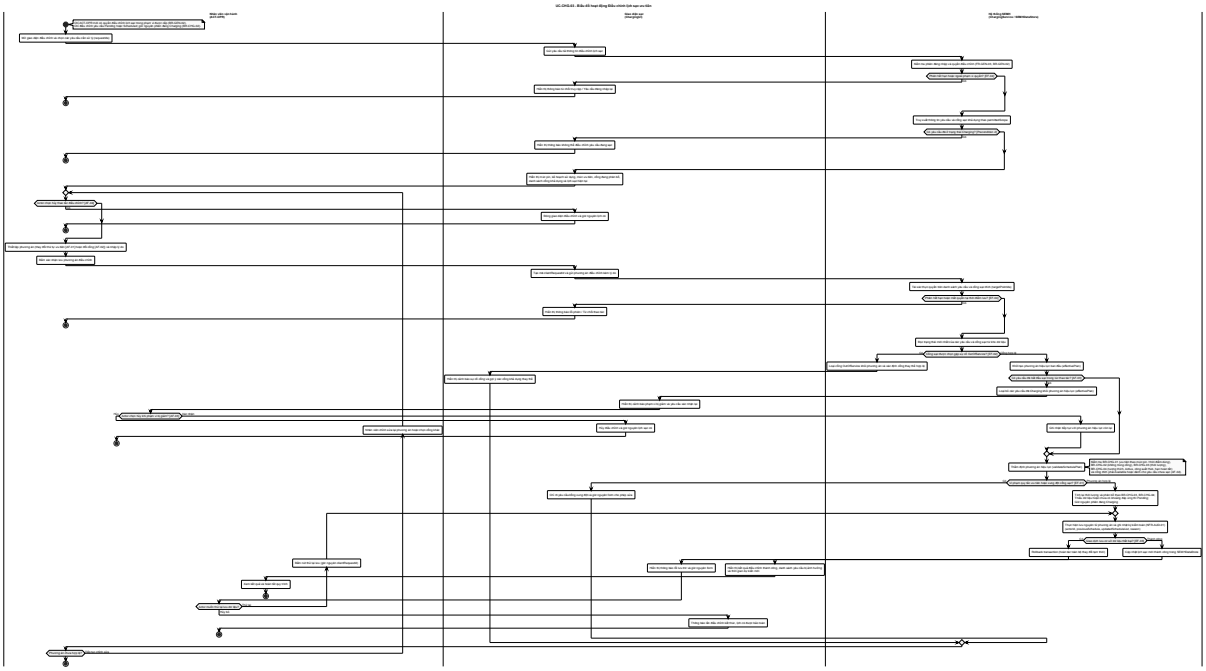
Hình 10: *Điều chỉnh phân bổ cổng và lịch sạc chưa bắt đầu – UC-CHG-03*

2.3.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



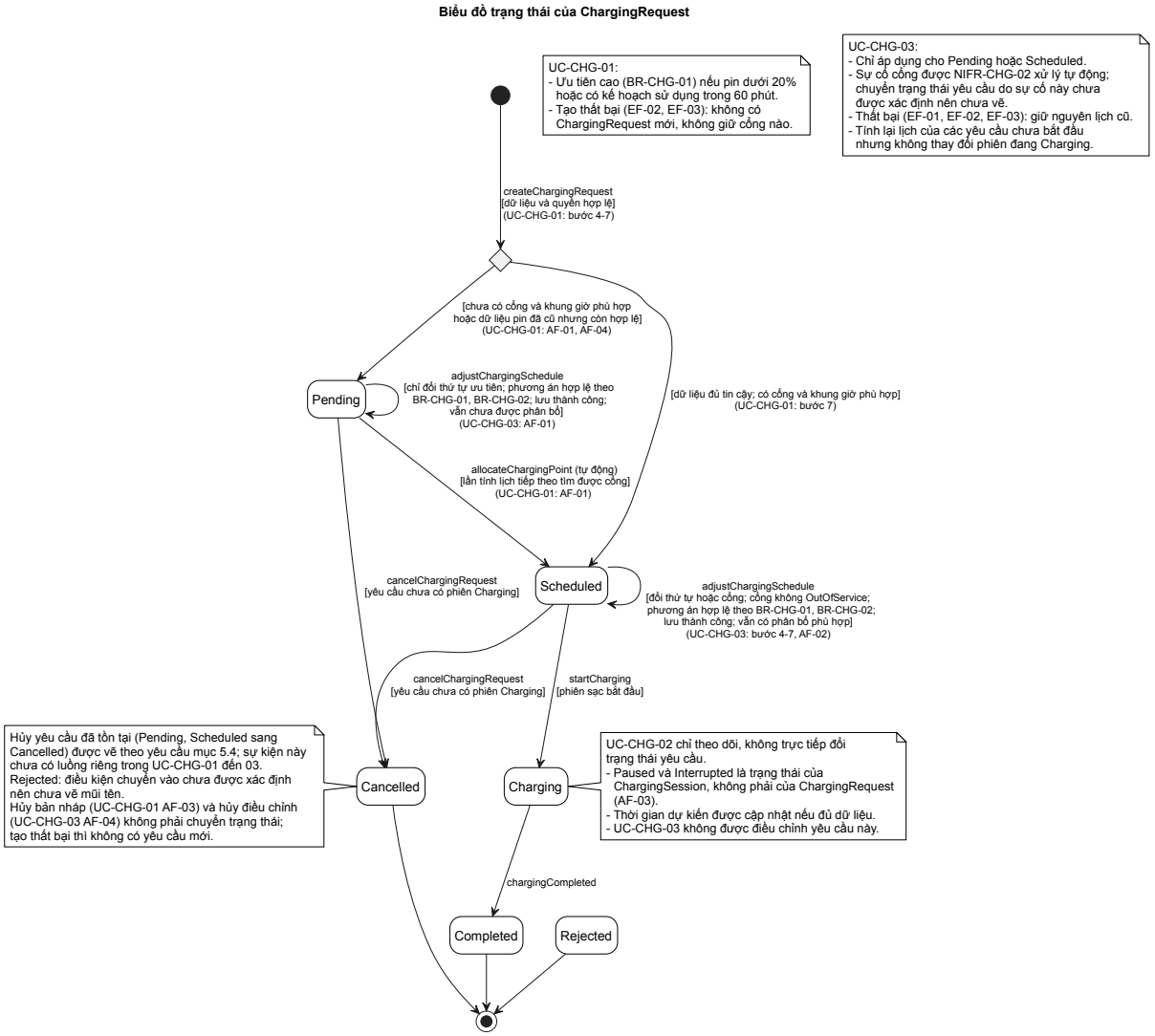
Hình 11: *Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-03*

2.3.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



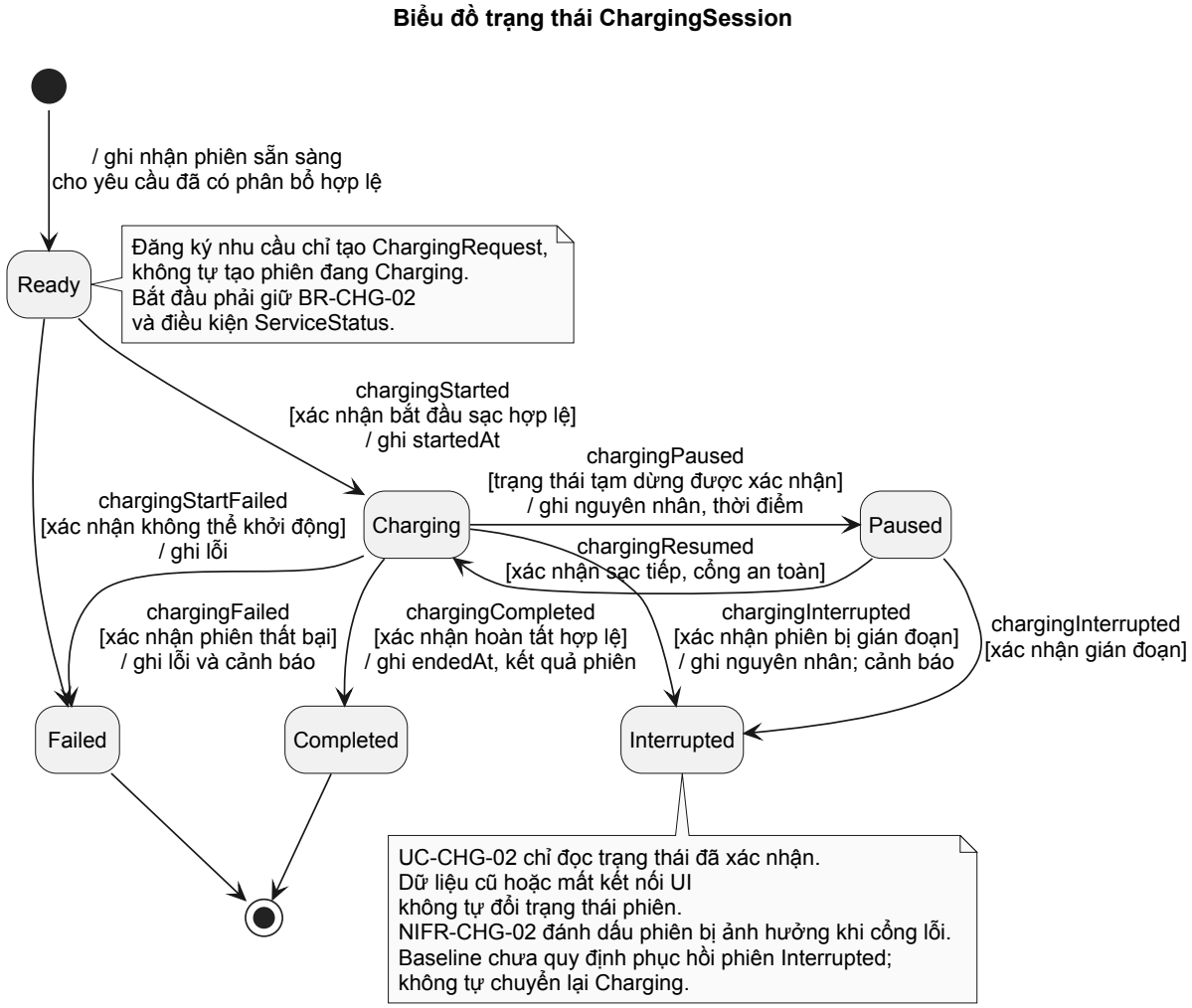
Hình 12: *Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-03*

2.4 Biểu đồ trạng thái – ChargingRequest



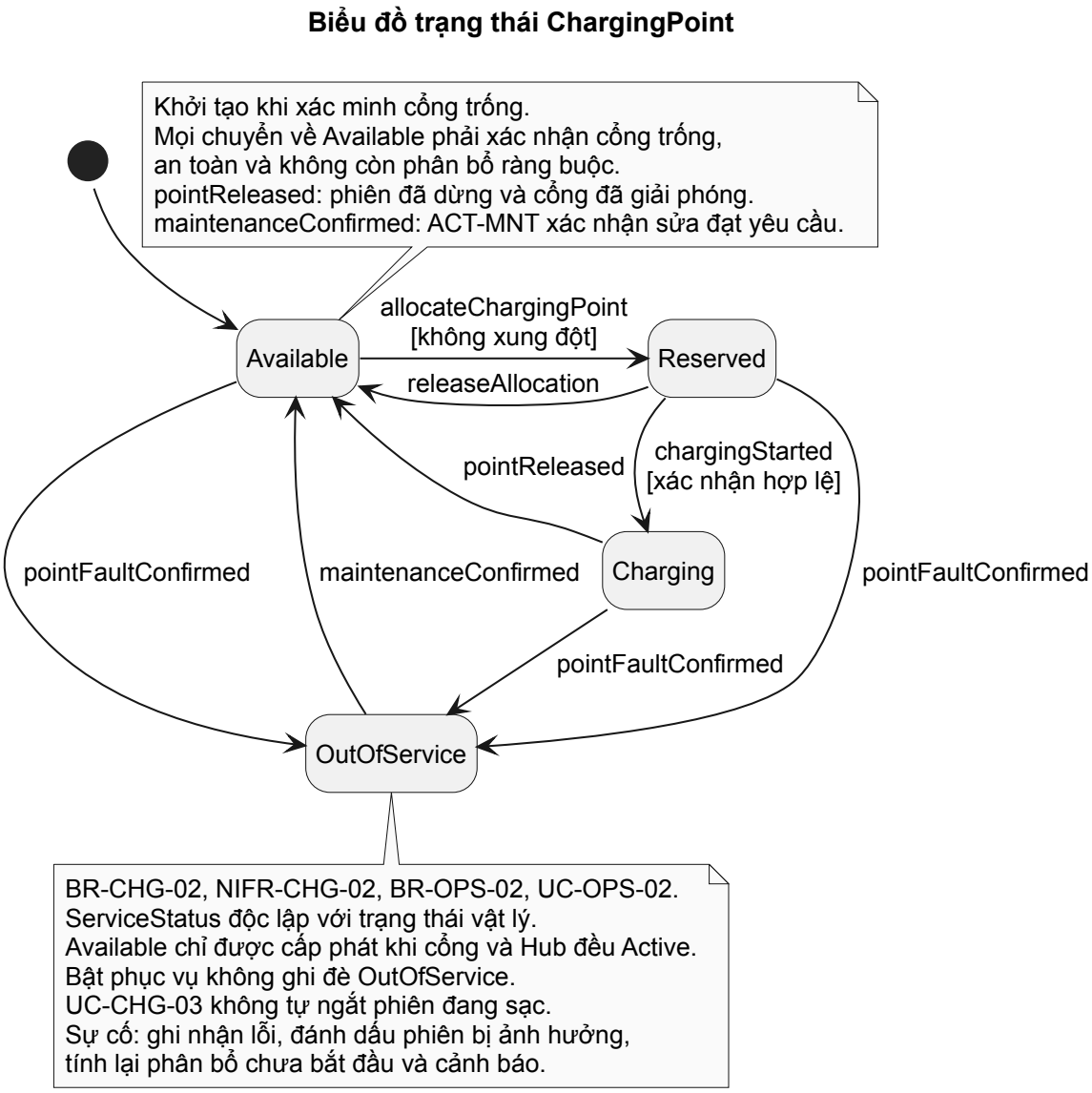
Hình 13: *Biểu đồ trạng thái của ChargingRequest*

2.5 Biểu đồ trạng thái – ChargingSession



Hình 14: *Biểu đồ trạng thái của ChargingSession*

2.6 Biểu đồ trạng thái – ChargingPoint



Hình 15: *Biểu đồ trạng thái của ChargingPoint*